ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK
BAYRAM GENÇ MAKİNA MÜHENDİSİ
rotasmuhendislik@gmail.com / 0264 272 00 49 / 0532 728 37 54 / 0532 378 37 54
TC:15799549784
SEMERCİLER MAH. SAİT FAİK SK. NO:22/C Z01 ADAPAZARI / SAKARYA

# HASAN KAYA MİM. MÜH. MOB. VE OTO. İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| İL | SAKARYA | BEYAN YÜKÜ | 800 kg x 2 |
| İLÇE | ADAPAZARI | BEYAN HIZI | 1,00 m/s |
| MAHALLE | KORUCUK | SEYİR MESAFESİ | 12,00 m |
| ADA | 3346 | KAPI ÖLÇÜSÜ | 90 (teleskopik) |
| PARSEL | 13 | KUYU ÖLÇÜSÜ | 215x190 + 200x190 |
| YİBF | 2606439 | KABİN ÖLÇÜSÜ | 1200x1500 |
| KAT ADEDİ | 5 | ASKI TİPİ | 2/1 |
| DURAK SAYISI | 5 | RAY KALINLIKLARI | T89 / T50 |

## PROJE MÜELLİFİ

| | | |
|---|---|---|
| ADI - SOYADI | HASAN DALDAL | Proje Müellifi Onayı (Elektrik M.) |
| ÜNVANI | ELEKTRİK MÜHENDİSİ | |
| ODA SİCİL NO | 86554 | |

| | | |
|---|---|---|
| ADI - SOYADI | BAYRAM GENÇ | Proje Müellifi Onayı (Makine M.) |
| ÜNVANI | MAKİNE MÜHENDİSİ | |
| ODA SİCİL NO | 56858 | |

## YAPI DENETİM ONAYI

| Firma Yetkilisi | Elektrik Müh. Proje Denetçisi | Makine Müh. Proje Denetçisi |
|---|---|---|
| | | |

İşbu proje; ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve mer'i mevzuatlara uygundur.

## ADAPAZARI BELEDİYESİ

İşbu proje; mer'i mevzuat hükümleri kapsamında tetkik edilmiştir.

| İnceleme/Kontrol (Mekanik) | İnceleme/Kontrol (Elektrik) |
|---|---|
| | |

Yapı ruhsatı, ilgililer tarafından mevzuata uygun olarak hazırlanan proje ve teknik belgeler esas alınarak düzenlenmiştir. Yapının zemin özellikleri, statik ve mimari projeleri, malzeme ve imalat kalitesi ile olası afet durumlarında ortaya çıkabilecek her türlü teknik, idari ve hukuki sorumluluk; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda proje müelliflerine, yapı denetim sorumlusuna, yapı müteahhidine ve şantiye şefine aittir.

C BLOK
ÖLÇEK :1/50

MAKİNE DAİRESİZ ÇİFT
ASANSÖR AVAN PROJESİ

T

### KUYU İÇ ÖLÇÜLERİ VE SON DÖŞEME KONTROLÜ (mimariden ölçülmüştür)

Zemin kat dükkân katıdır (±0,00, kat yüksekliği 4,00 m). Asansör girişi (konut girişi) +1,00 kotundadır; asansör durakları +1,00 / +4,00 / +7,00 / +10,00 / +13,00 -> girişten itibaren durak arası 3,00 m.
Seyir mesafesi 12,00 m (+1,00 -> +13,00). Trafik hesabında ana durak +1,00, ortalama kat yüksekliği 3,00 m.
Motorun asıldığı son döşeme (mimari kesit ölçü zinciri: son durak üstü 300 + 160): alt kotu +17,60, mimaride 10 cm.
Son durak +13,00 -> kuyu üst boşluğu 4,60 m (yeterli). Döşeme min 20 cm BA + askı kancası (statik). +16,00 çatı döşemesidir, durak değildir.
Kuyu dibi (mimari kesit ölçüsü 140 cm): ilk durak +1,00 -> kuyu dibi -0,40, derinlik 1,40 m (imar min 1,40 m - sınırda uygun, azaltılamaz). Kuyu dibi dükkân döşemesinin 40 cm altında; su yalıtımı yapılır.
Kuyu mesafesi (kuyu dibi -> son döşeme altı): 18,00 m.
Kuyu ölçüleri (kaba / sıvalı): kuyu 200 / 195 ; kuyu 215 / 210 / kiriş altı 197,5 ; derinlik 190 / 187,5 (sıvalı 185). Tüm katlarda aynı yerde ve aynı ölçüde.
Kiriş kuyu içine taşıyor: o kuyuda net genişlik kiriş yüzüyle sınırlı. Kiriş kuyu yüzüne çekilmeli ya da net ölçü esas alınmalı.
Esas alınan net ölçü (her iki kuyu): ~195 x 185 cm. Kabin 1200x1500 + yan karşı ağırlık sığıyor, derinlik sıkı: firma teyidi gerekir.
Kuyu dibinde genişlik daralmamalı (hatıl/temel kirişi kuyu içine taşmaz).
C blok daire sayısı planlardan sayıldı (1. kat 7 + 2-4. katlar 9'ar = 34 adet 1+1) - teyit edilecek.
Dış kuyu duvarı mimaride 15 cm, ara duvar 10 cm (ölçülerden).

### KOORDİNASYON NOTLARI

Asansör kuyusundan ve kuyu tavanından asansöre ait olmayan boru/kablo geçmez.
Kuyu dibine pis su süzgeci/bağlantısı yapılmaz; kuyu dibi su yalıtımlı.
Rögar ve altyapı hatları kuyu dibi altından ve asansör kapı önlerinden geçmez.
Ray konsolları için kuyu duvarları betonarme (mimaride 10 cm ara duvar var; perde/hatıl statikle).
Asansör kuyusu ve önü ısıtılmaz; kuyu tavanında duman tahliye açıklığı bırakılır.

KALEM KALINLIKLARI (ozalit / ctb)

| Renk | Kalem | Kullanım |
|---|---|---|
| 7 | 0.50 | duvar, çerçeve |
| 5 | 0.35 | kabin, başlık |
| 6 | 0.35 | motor, halat |
| 1 | 0.30 | ray, kiriş, yük |
| 30 | 0.30 | karşı ağırlık |
| 4 | 0.25 | yazı, tablo, antet, elektrik yazı |
| 3 | 0.18 | ölçü, kapı, elektrik |
| 2 | 0.18 | kot |
| 8 | 0.13 | tarama, sıva, mimari |

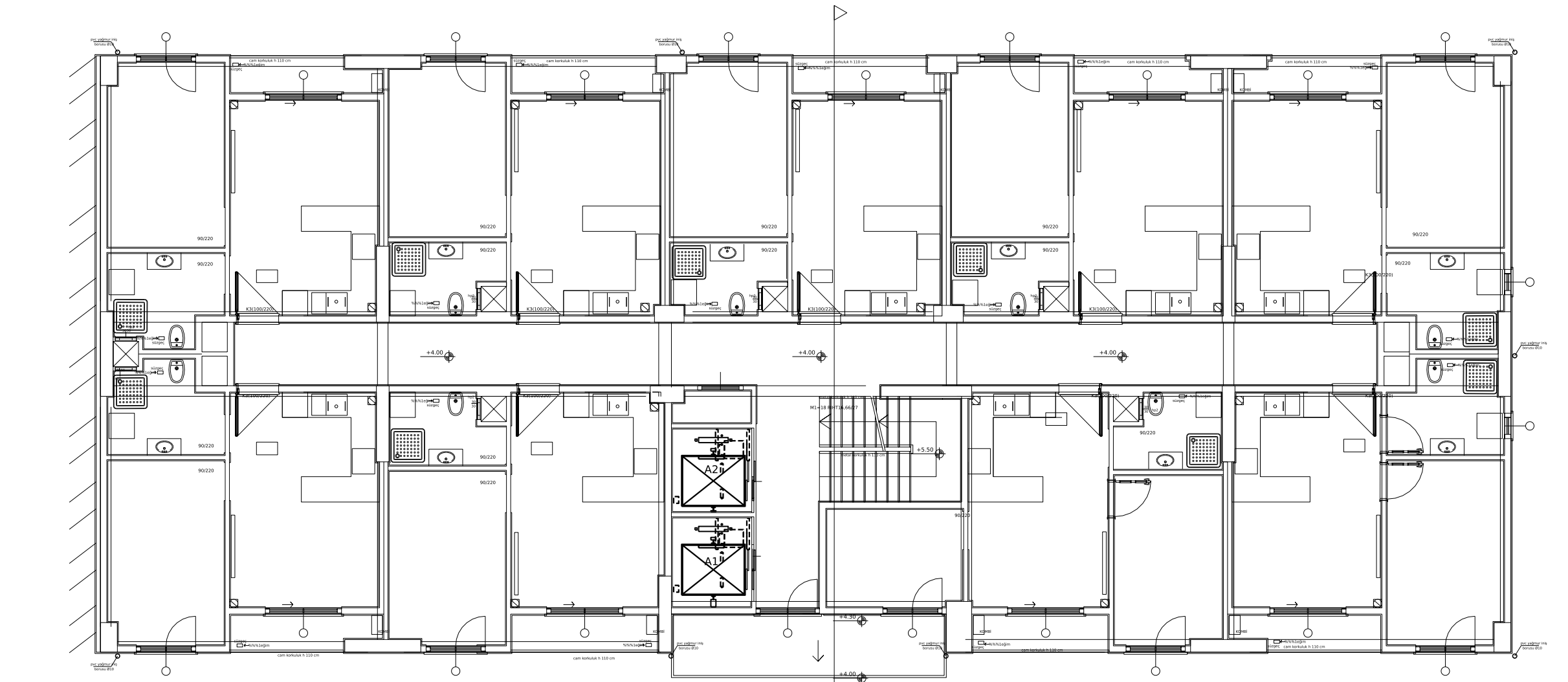
## KONTROL VE NOTLAR
ÖLÇEK : 1/50

A-01

---

## 1. KAT PLANI - ASANSÖR KONUMU (mimariden)

A1, A2: asansör kuyusu (kabin, ray, karşı ağırlık, kapılar; makine ve regülatör kuyu tepesinde, kesikli).



## ASANSÖR KONUM PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK : 1/100

A-02

---

### GİRDİLER (mimariden)

Daireler: 34 adet 1+1 -> Σb = 102 kişi (Tablo-1: ilk yatak odası 2, diğer odalar 1)
Durak kotları: GİRİŞ (+1,00) 1,00, 1. KAT 4,00, 2. KAT 7,00, 3. KAT 10,00, 4. KAT 13,00 Seyir = 12,00 m
Ana durak: Zemin kat. Ana durak üzerindeki kat sayısı N = 4
Ortalama kat yüksekliği h = (son durak - ana durak) / N = 3,00 m. Asansör sayısı n = 2 (çift asansör)

### 1. ASANSÖR AVAN PROJESİ
### 1.1. ASANSÖR TRAFİK HESABI

Binada bulunan toplam insan sayısı B = Σb + n·Σb = 102 + 30%·102 = 132,6 kişi
Ana durak üzerindeki kat adedi N = 4 Kabin kapasitesi = 10 kişi (800 kg)
P = %80 doluluk = 0,8 x 10 = 8,0 kişi
H = Ortalama en yüksek dönüş katı = 3,94
S = Ortalama durak adedi = 3,77
V = Kabin hızı = 1,00 m/s h = Katlar arası mesafe = 3,00 m
tv = h / V = 3,00 s
ts = ta + tk + tg - tv = 2,5 + 3,8 + 7,0 - 3,00 = 10,30 s
tp = Kişi transfer zamanı = 2,2 s
1.1.1. Asansörün Bir Seferi İçin Gerekli Seyir Zamanı
T = 2·H·tv + (S+1)·ts + 2·P·tp = 2 x 3,94 x 3,00 + (3,77 + 1) x 10,30 + 2 x 8,0 x 2,2 = 108,0 s
1.1.1.2. Gerekli Asansör Sayısının Hesabı
R = 5 x 60 x P / T = 300 x 8,0 / 108,0 = 22,21 kişi (5 dakikada bir asansörün taşıdığı)
L = B x k / R = 132,6 x 0,075 / 22,21 = 0,45 -> 2 adet asansör
1.1.1.3. Bekleme Zamanı
I = T / n = 108,0 / 2 = 54,0 s ≤ 100 s uygundur.
10 kişilik 1,00 m/s hızında 2 adet asansör seçilmesi uygundur.

## HESAP-1 TRAFİK HESABI
ÖLÇEK : 1/50

A-03

---

### 1.2. ASANSÖR KUVVET HESABI

Gk (kabin kütlesi) = 550 kg Gy (beyan yükü) = 800 kg q = 0,5
Karşı ağırlık = Gk + q·Gy = 550 + 0,5 x 800 = 950 kg
Halat kütlesi Gh = gh x lh x nh = 0,373 x 36,2 x 4 = 54,0 kg

### 1.2.1. Kuyu Alt Boşluğu Tabanına Gelen Kuvvetler

P1 (kabin tamponu altı) = 4 x gn x (Gk + Gy) = 4 x 9,81 x (550 + 800) = 52.974 N
P2 (karşı ağırlık tamponu altı) = 4 x gn x Gka = 4 x 9,81 x 950 = 37.278 N

### 1.2.3. Kuyu Üstü Betonuna Etki Eden Kuvvetler

F = gn x (Gmakina + Gsehpa + Gmontör + Gk + Gy + Gh + Gka) = 9,81 x (320 + 100 + 150 + 550 + 800 + 54 + 950) = 28.685 N

### 1.2.4. Asansör Motor Gücü Hesabı

Smaks (artan yük) = Gk + Gh + Gy - Gka = 454 kg M = Smaks x D/2 = 54,5 kg.m
N = (1/η) x S x V / 102 = (1/0,80) x 454 x 1,00 / 102 = 5,56 kW (7,5 HP) -> seçilen 7,5 kW
10 kişilik 1,00 m/s hızında 7,5 kW lık 2 adet insan asansörü tesis edilecektir.
ASANSÖR 4 HALATLI, 2/1 ASKILI OLACAKTIR.

KONTROLLER

Kabin alanı 1,80 m² ≤ EN 81-20 en büyük 2,00 m² : UYGUN
İmar (dar kenar ≥ 1,20 m, alan ≥ 1,80 m², kapı ≥ 0,90 m): UYGUN
Eski TS yöntemi çapraz kontrol: TR=54,0 s, N=5,55 sefer/5dk, B3=111,0 > B2=7,6 : UYGUN
Kuyu mesafesi ≈ kuyu dibi 1,40 + seyir 12,00 + kuyu üstü 4,60 = 18,00 m

## HESAP-2 KUVVET / MOTOR / KONTROLLER

A-04

---

Tablo-1 Binada sürekli insan sayısı (b)

| Bina tipi | Bağımsız bölüm | b |
|---|---|---|
| Konut | her dairede ilk yatak odası | 2 |
| Konut | diğer odaların her biri | 1 |
| Otel | her yatak | 1 |
| İş merkezi | çalışma alanının her 12 m²si | 1 |
| Hastane | her yatak | 3 |

Tablo-2 Kabin hızları

| Bina | Durak | V (m/s) |
|---|---|---|
| Konut | 2-9 | 1,0 |
| Konut | 10-14 | 1,6 |
| Konut | 15-19 | 2,0 |
| Konut | 20+ | >=2,5 |

Tablo-4 Kapı açılma/kapanma zamanları (s)

| Kapı mm | Telesk. ta | Telesk. tk | Merkez ta | Merkez tk |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 |
| 800 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 |
| 900 | 2,5 | 3,8 | 2,3 | 2,9 |
| 1100 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 |
| 1300 | 3,7 | 5,0 | 2,7 | 3,7 |

Tablo-6 Tek katı geçme zamanı

| V m/s | <1 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | >5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tg (s) | 10 | 7,0 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,3 |

Tablo-7 Kabin kapasitesi

| Kişi | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | 450 | 630 | 800 | 1000 | 1275 | 1600 | 2000 | 2500 |

Tablo-9 Taşınacak insan yüzdesi (k)

| Bina | Standart | Yükseltilmiş |
|---|---|---|
| Konut | %7,5 | %10 |
| Otel | %12 | %15 |
| İş merkezi | %15 | %17 |

Tablo-10 İzin verilen en fazla bekleme zamanı

| Sınıf | Şartlı | Standart | Yüks. |
|---|---|---|---|
| Konut | 120 s | 100 s | 80 s |
| Karma | 60 s | 50 s | 30 s |

H ve S değerleri tablo yerine formülle hesaplanmıştır (MMO tablolarıyla aynı sonuç):

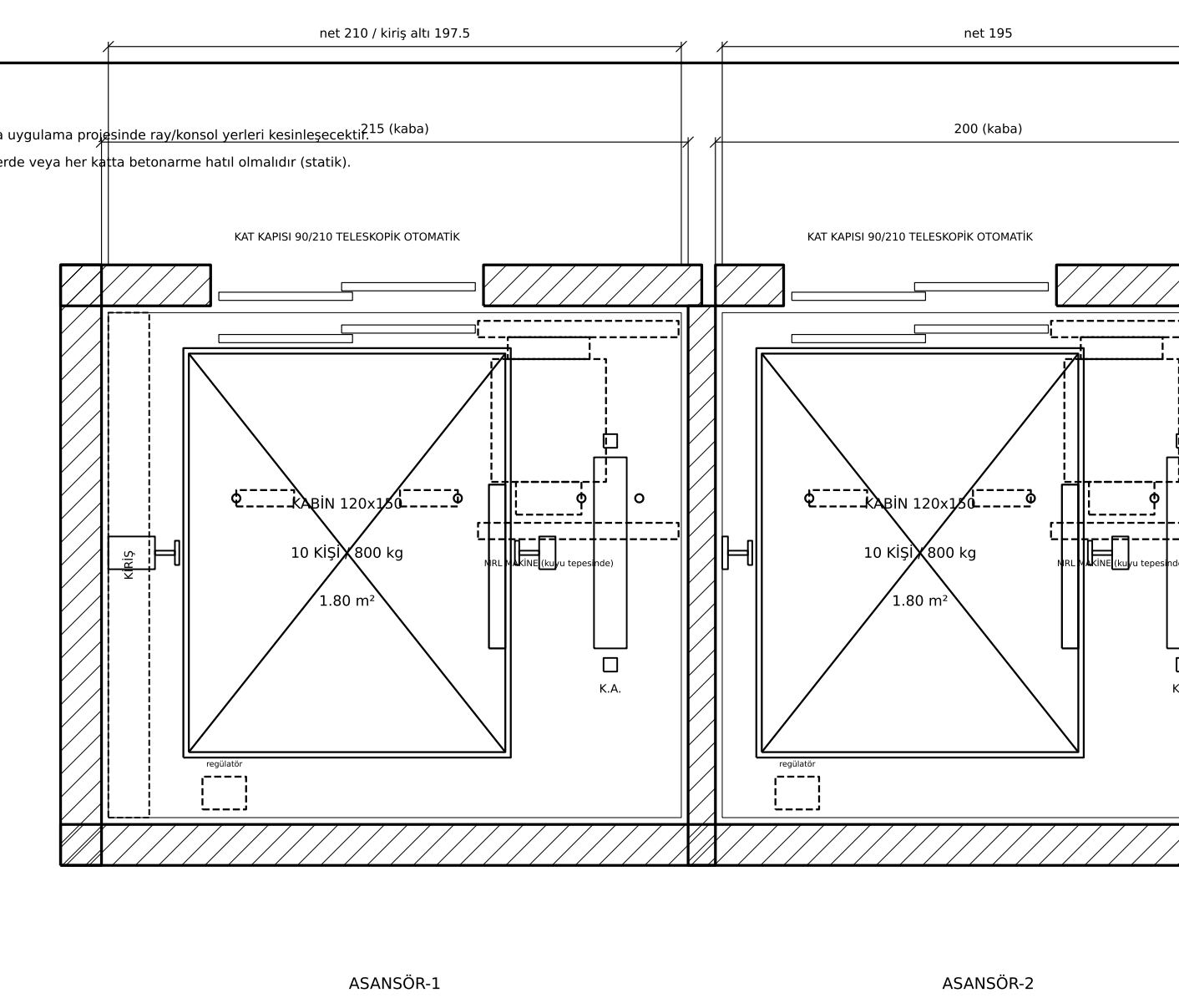
H = N - Σ(i/N)^P (i=1..N-1) S = N·[1 - ((N-1)/N)^P]

## TABLOLAR
ÖLÇEK : 1/50

A-05

---

Kabin ve karşı ağırlık yerleşimi şematiktir; firma uygulama projesinde ray/konsol yerleri kesinleşecektir.
Ray konsolları için kuyu duvarları betonarme perde veya her katta betonarme hatıl olmalıdır (statik).

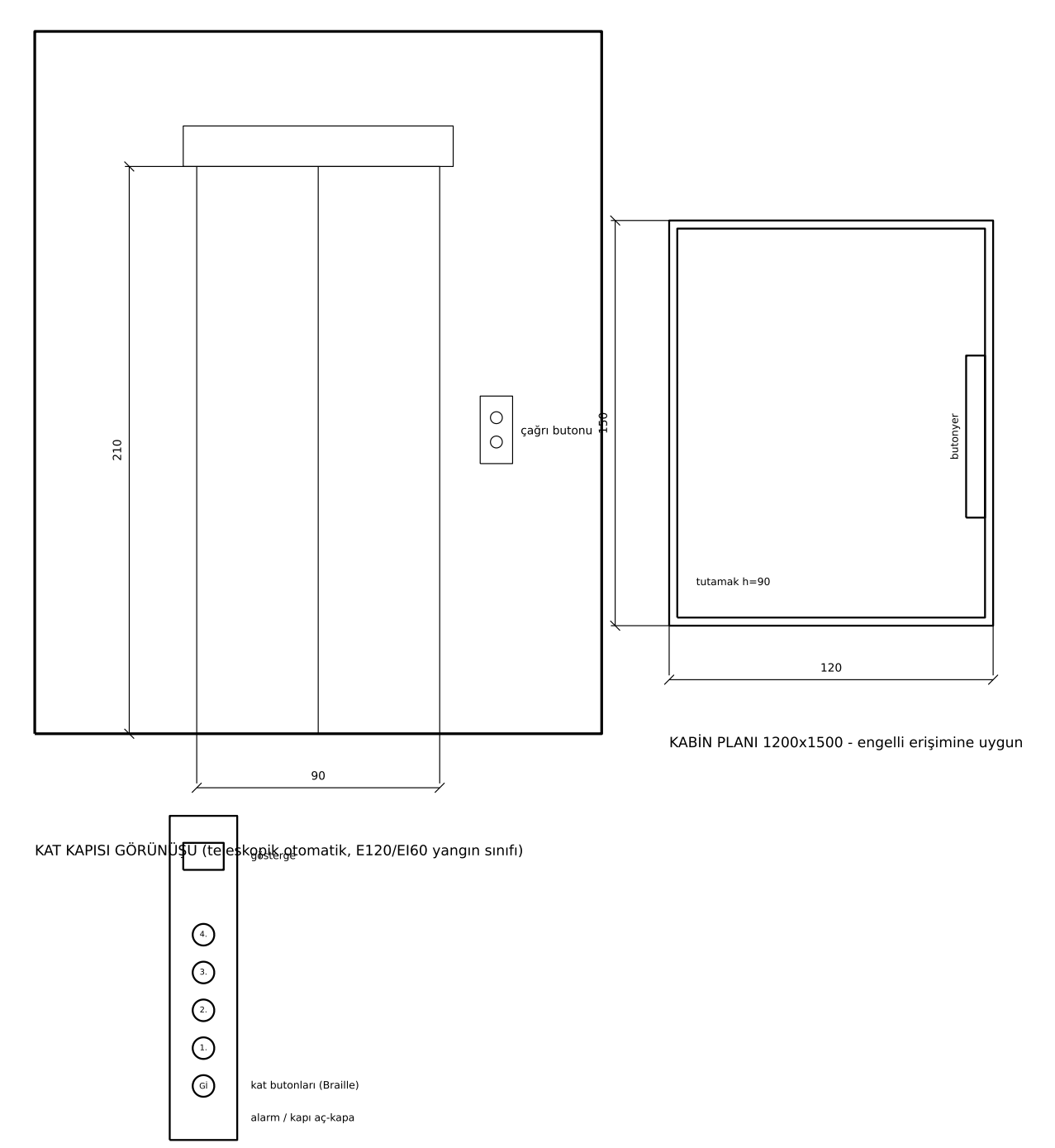

net 210 / kiriş altı 197.5
net 195
215 (kaba)
200 (kaba)
KAT KAPISI 90/210 TELESKOPİK OTOMATİK
KAT KAPISI 90/210 TELESKOPİK OTOMATİK
ASANSÖR-1
ASANSÖR-2

| | ASANSÖR-1 | ASANSÖR-2 |
|---|---|---|
| Kuyu kaba (cm) | 215 x 190 | 200 x 190 |
| Kuyu net (cm) | 197.5 x 185.0 | 195.0 x 185.0 |
| Kabin (mm) | 1200 x 1500 | 1200 x 1500 |
| Kapasite / hız | 800 kg / 1,00 m/s | 800 kg / 1,00 m/s |
| Kapı | 900 telesk. otomatik | 900 telesk. otomatik |
| Askı / ray | 2/1 T89 + T50 | 2/1 T89 + T50 |

## KUYU YERLEŞİM PLANI

A-06

---

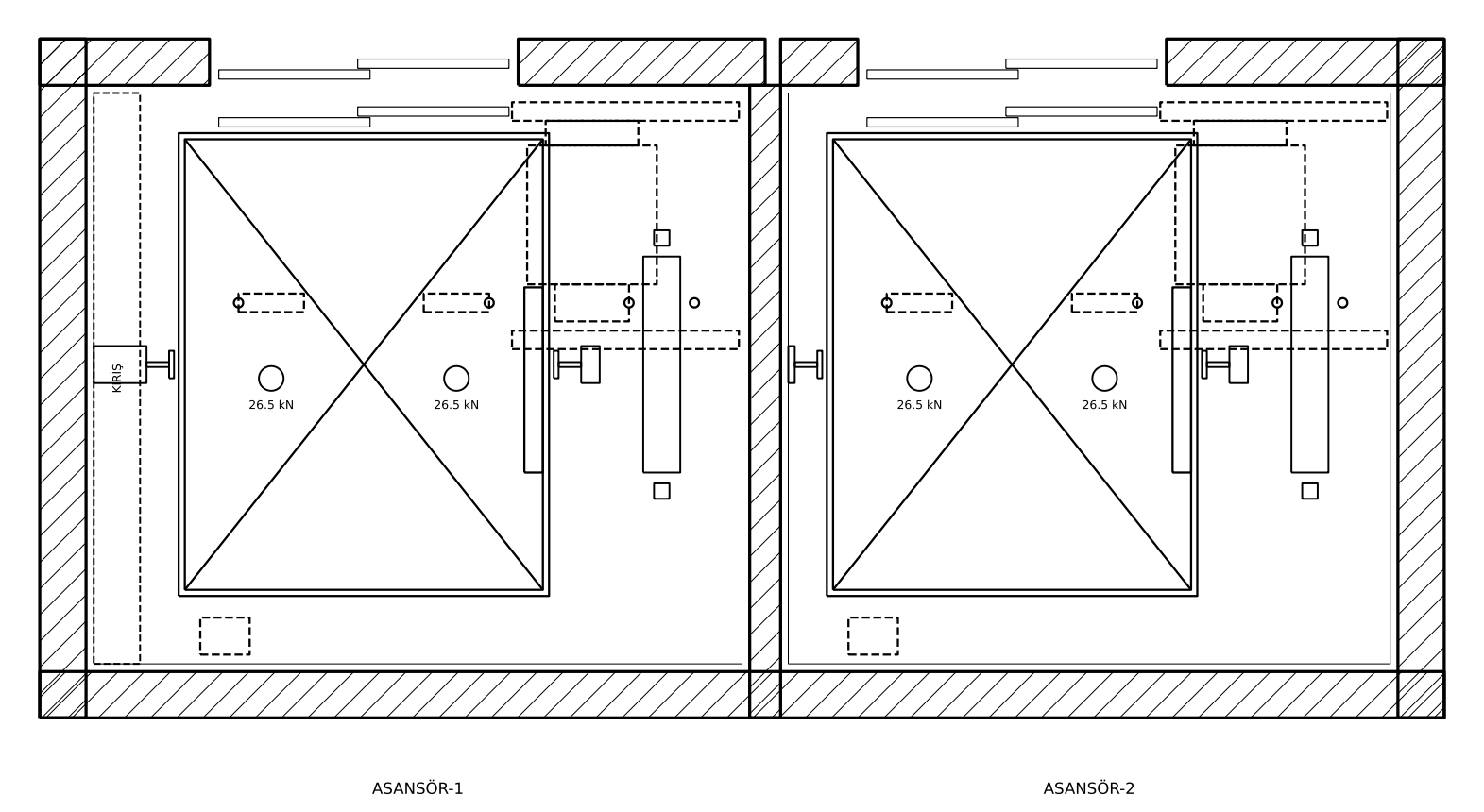


## KAT KAPISI / KABİN / BUTONYER DETAYLARI
ÖLÇEK : 1/20

A-07

---

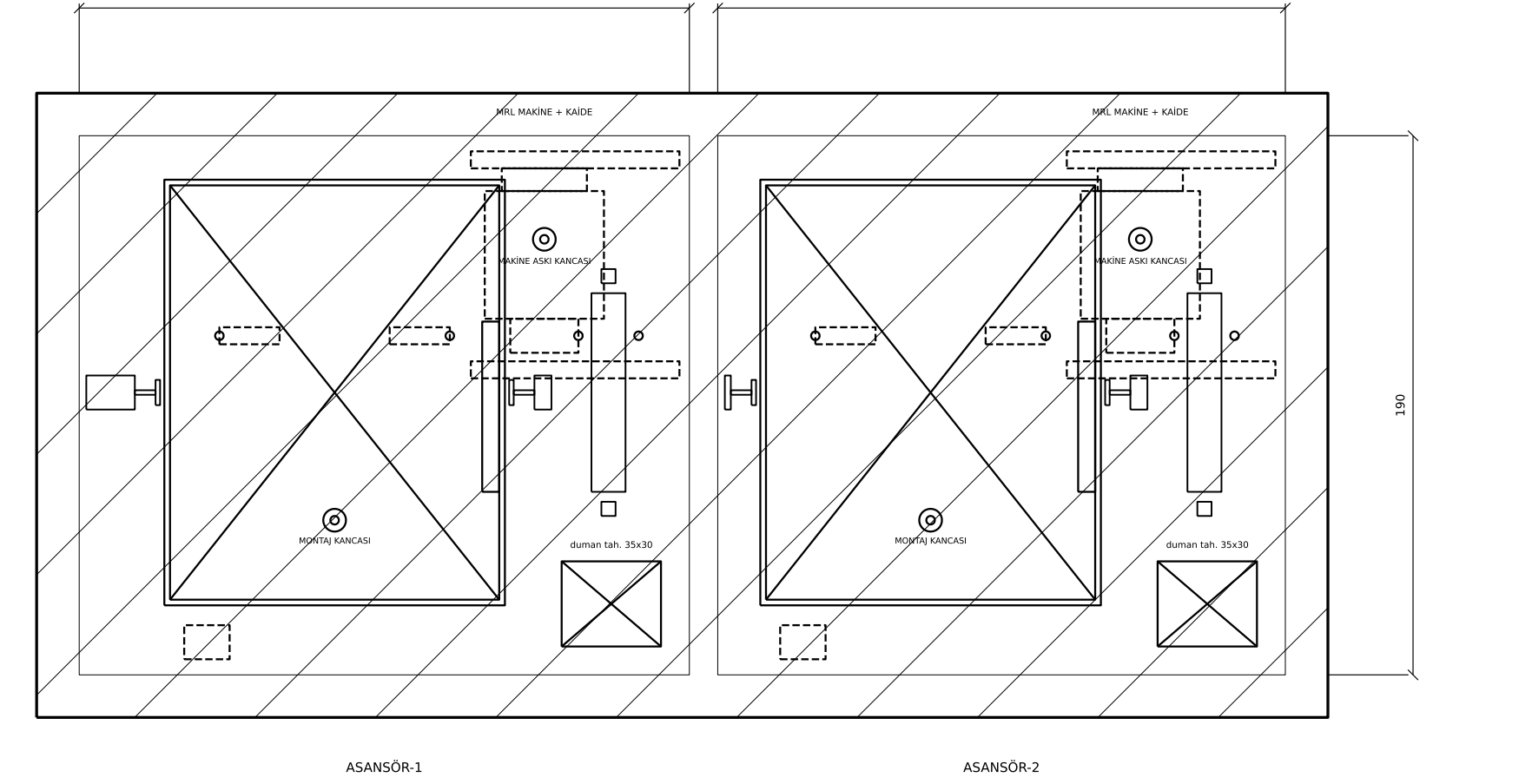
KUYU DİBİ YÜKLERİ (her kuyu) Ö:1/20



Kabin tamponları altı toplam P1 = 4·gn·(P+Q) = 53,0 kN (2 tampon, her biri 26,5 kN)
Karşı ağırlık tamponu altı P2 = 4·gn·(P+q·Q) = 37,3 kN
Kuyu dibi döşemesi kotu -0,40 ; kuyu dibi derinliği 1,40 m (mimaride -0,40 (ölçü 140 cm)).

SON DÖŞEME: alt +17,60 / üst +17,80 - min 20 cm betonarme

MOTORUN ASILDIĞI SON DÖŞEME (KUYU TAVANI) PLANI Ö:1/20



Son döşeme alt kotu +17,60 (son durak +13,00 -> kuyu üst boşluğu 4,60 m)
Mimaride döşeme kalınlığı 10 cm -> motor asılacağı için en az 20 cm betonarme (statik hesaplı).
Her kuyu için döşemeye gelen düşey yük F = 28,7 kN (statik); dinamik katsayı statikçe uygulanacak.
Makine: dişlisiz MRL, kuyu tepesinde kabin rayı ve K.A. rayı başlarına oturan 2xUPN kaide üzerinde (kesikli çizgi).
Makine ekseninde askı kancası + kabin ekseninde montaj kancası (min 2000 kg, kapasite üzerine yazılır).
Kuyu tavanında duman tahliye açıklığı (kuyu kesitinin en az %1i) bırakılır.

## KUYU DİBİ YÜKLERİ / SON DÖŞEME PLANI

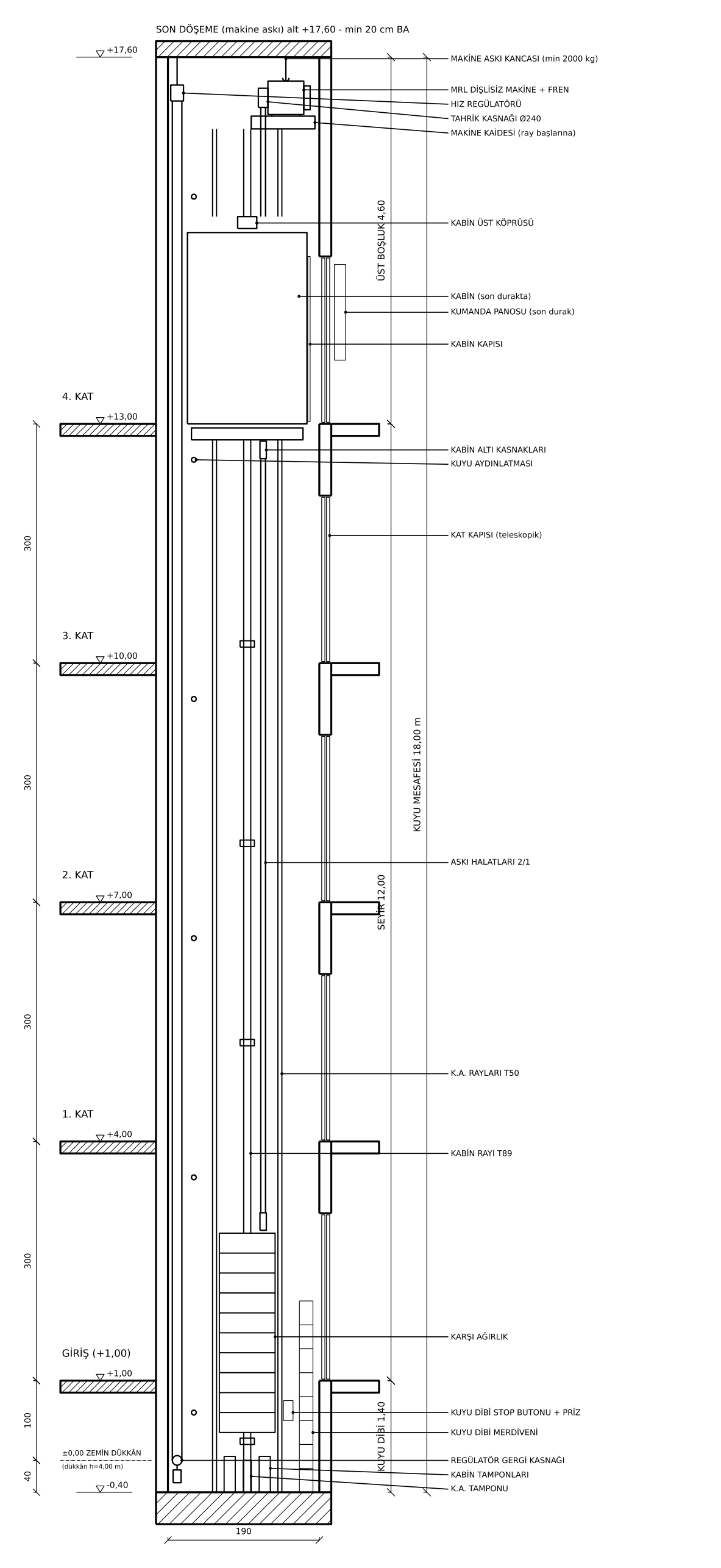
A-08

---

### ASANSÖR KUYUSU DİKİNE KESİTİ - YANDAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1/50 - Makine dairesiz (MRL), 2/1 askı, makine kuyu tepesinde raylara oturan kaide üzerinde

Kuyu dibi -0,40 (mimaride: -0,40 (ölçü 140 cm)). Son döşeme alt +17,60, min 20 cm BA, askı kancalı.
Makine: dişlisiz senkron (PM), Ø240 tahrik kasnağı, 8xØ6,5 halat; tip/ölçü seçilen firmaya göre kesinleşir.
Kumanda panosu son durak kat kapısı yanında (kapı kasası/duvar dolabı); kurtarma ve fren açma oradan yapılır.
Kuyu dibine pis su süzgeci konmaz, su yalıtımı yapılır; kuyu aydınlatması min 50 lüks.



## KUYU KESİTİ - YANDAN

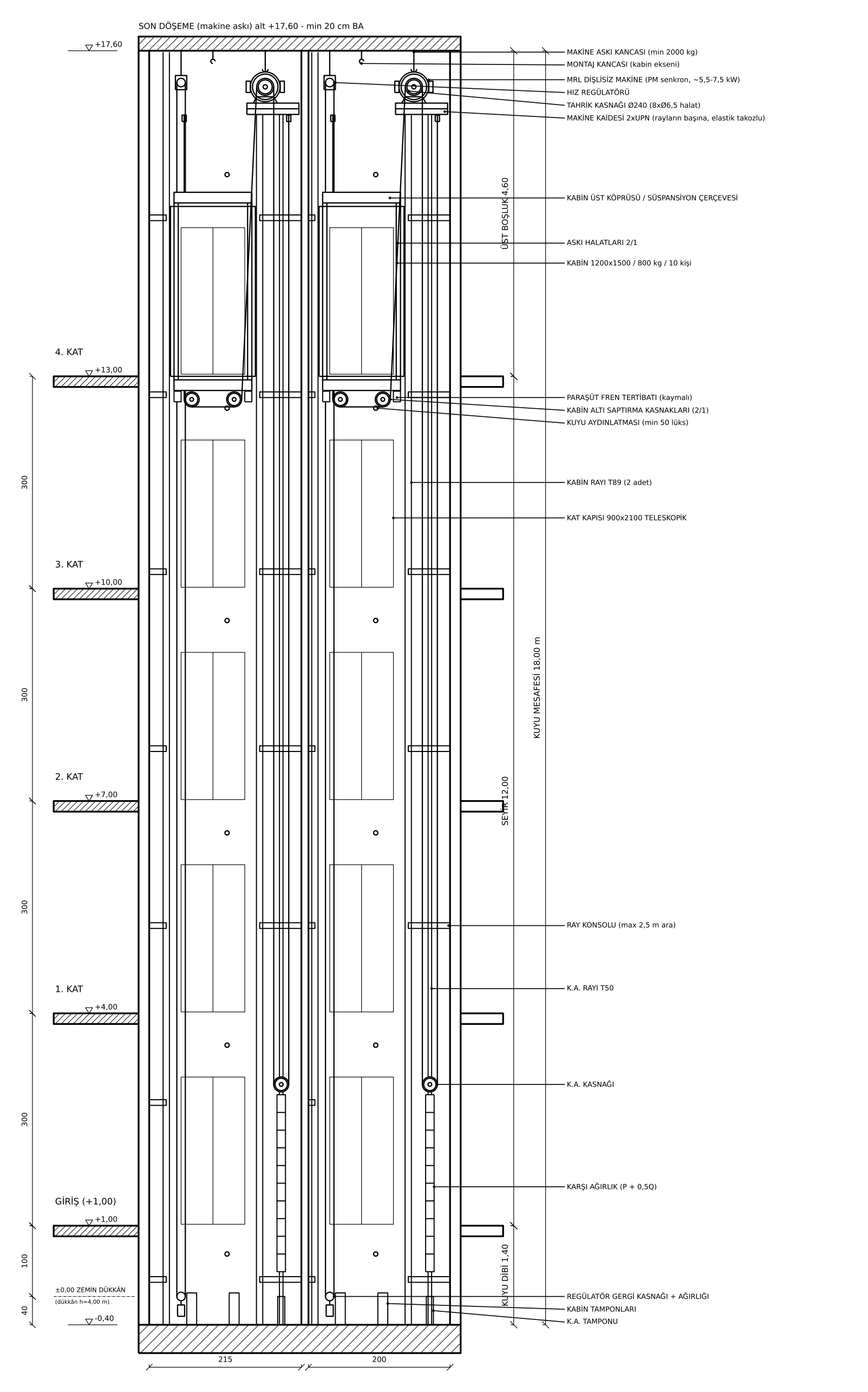
A-09

---

### ASANSÖR KUYUSU DİKİNE KESİTİ - KARŞIDAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1/50 - Makine dairesiz (MRL), 2/1 askı, makine kuyu tepesinde raylara oturan kaide üzerinde

Kuyu dibi -0,40 (mimaride: -0,40 (ölçü 140 cm)). Son döşeme alt +17,60, min 20 cm BA, askı kancalı.
Makine: dişlisiz senkron (PM), Ø240 tahrik kasnağı, 8xØ6,5 halat; tip/ölçü seçilen firmaya göre kesinleşir.
Kumanda panosu son durak kat kapısı yanında (kapı kasası/duvar dolabı); kurtarma ve fren açma oradan yapılır.
Kuyu dibine pis su süzgeci konmaz, su yalıtımı yapılır; kuyu aydınlatması min 50 lüks.



## KUYU KESİTİ - KARŞIDAN

A-10

---